LATIHAN TERSTRUKTUR
BLACK-BOX TESTING

Pertemuan 5: Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis

Disusun oleh: Agnes Sabrina

NIM: 3224009

Kelas: Reguler Sore

Program Studi: IPPL

2026

PENDAHULUAN

Dokumen ini berisi rancangan pengujian black-box berdasarkan spesifikasi pada lembar Latihan Terstruktur Pertemuan 5. Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi input menjadi kelompok valid dan invalid, sedangkan Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai di sekitar batas minimum dan maksimum.

Catatan: Untuk tanggal, pengujian menggunakan tanggal acuan 18 Oktober 2026 sebagai contoh tanggal hari ini. Saat digunakan pada hari lain, sesuaikan tanggal acuan tersebut.

BAGIAN A — EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1. Form Login

Spesifikasi: username 5–20 karakter dan hanya huruf/angka; password minimal 8 karakter serta mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka; umur 17–100 tahun.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi
Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf dan angka
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 atau lebih dari 20 karakter
Username	P3	Invalid	Mengandung simbol atau spasi
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tidak mengandung huruf besar, huruf kecil, atau angka (minimal satu unsur tidak ada)
Umur	P1	Valid	17–100 tahun
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun

No.	Field	Test Case	Expected Output
1	Username	agnes123	Diterima
2	Username	abc	Ditolak: panjang kurang dari 5 karakter
3	Username	agnes@123	Ditolak: mengandung simbol
4	Password	Agnes123	Diterima
5	Password	Ag1	Ditolak: kurang dari 8 karakter
6	Password	agnesabcd	Ditolak: tidak mengandung huruf besar dan angka
7	Umur	20	Diterima
8	Umur	16	Ditolak: umur di bawah 17 tahun
9	Umur	101	Ditolak: umur di atas 100 tahun

Soal 2. Form Pemesanan Tiket

Spesifikasi: jumlah tiket 1–10; kode promo opsional, jika diisi 5–10 karakter; tanggal keberangkatan berformat YYYY-MM-DD dan minimal hari ini.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi
Jumlah tiket	P1	Valid	1–10 tiket
Jumlah tiket	P2	Invalid	Kurang dari 1 tiket
Jumlah tiket	P3	Invalid	Lebih dari 10 tiket

Kode promo	P1	Valid	Kosong (opsional)
Kode promo	P2	Valid	Diisi 5–10 karakter
Kode promo	P3	Invalid	Diisi kurang dari 5 atau lebih dari 10 karakter
Tanggal keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan tanggal hari ini atau sesudahnya
Tanggal keberangkatan	P2	Invalid	Format tanggal tidak sesuai YYYY-MM-DD atau tanggal tidak valid
Tanggal keberangkatan	P3	Invalid	Tanggal sebelum hari ini

No.	Field	Test Case	Expected Output
1	Jumlah tiket	1	Diterima
2	Jumlah tiket	0	Ditolak: jumlah kurang dari 1
3	Jumlah tiket	11	Ditolak: jumlah lebih dari 10
4	Kode promo	(kosong)	Diterima karena opsional
5	Kode promo	PROMO5	Diterima
6	Kode promo	ABC	Ditolak: kurang dari 5 karakter
7	Tanggal	2026-10-18	Diterima jika tanggal acuan hari ini 18 Oktober 2026
8	Tanggal	18-10-2026	Ditolak: format tidak sesuai
9	Tanggal	2026-10-17	Ditolak: tanggal sebelum hari ini (acuan 18 Oktober 2026)

BAGIAN B — BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3. Form Pendaftaran Mahasiswa

Spesifikasi: nilai ujian 0–100, IPK 0.0–4.0, semester 1–14.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai ujian	min-1	-1	Invalid	Input ditolak
Nilai ujian	min	0	Valid	Input diterima
Nilai ujian	min+1	1	Valid	Input diterima
Nilai ujian	max-1	99	Valid	Input diterima
Nilai ujian	max	100	Valid	Input diterima
Nilai ujian	max+1	101	Invalid	Input ditolak
IPK	min-1	-0.1	Invalid	Input ditolak
IPK	min	0.0	Valid	Input diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	Input diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	Input diterima
IPK	max	4.0	Valid	Input diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	Input ditolak
Semester	min-1	0	Invalid	Input ditolak
Semester	min	1	Valid	Input diterima
Semester	min+1	2	Valid	Input diterima
Semester	max-1	13	Valid	Input diterima
Semester	max	14	Valid	Input diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Input ditolak

Soal 4. Form Transfer Bank

Spesifikasi: nominal transfer Rp10.000–Rp100.000.000, biaya admin tetap Rp2.500, saldo minimal Rp50.000. BVA nominal transfer diuji pada nilai tepat di bawah, tepat pada, dan tepat di atas batas.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal transfer	min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak: di bawah minimum
Nominal transfer	min	Rp10.000	Valid bersyarat	Diterima jika saldo mencukupi untuk nominal + biaya admin dan

				saldo minimal
Nominal transfer	min+1	Rp10.001	Valid bersyarat	Diterima jika saldo mencukupi untuk nominal + biaya admin dan saldo minimal
Nominal transfer	max-1	Rp99.999.999	Valid bersyarat	Diterima jika saldo mencukupi
Nominal transfer	max	Rp100.000.000	Valid bersyarat	Diterima jika saldo mencukupi
Nominal transfer	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak: melebihi maksimum

Catatan: spesifikasi tidak menjelaskan apakah saldo minimal Rp50.000 harus tersisa setelah transfer. Karena itu, kasus nominal yang berada dalam rentang dinyatakan valid bersyarat; saldo rekening perlu mencukupi nominal transfer, biaya admin Rp2.500, dan ketentuan saldo minimal yang diterapkan sistem.

BAGIAN C — KOMBINASI EP & BVA

Soal 5. Form Registrasi Akun

Spesifikasi: nama 3–50 karakter; username 5–20 karakter, huruf dan angka, tidak diawali angka; email valid; password minimal 8 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, dan angka; umur 17–100; nomor telepon 10–13 digit dan diawali 08.

A. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi
Nama lengkap	P1	Valid	3–50 karakter
Nama lengkap	P2	Invalid	Kosong atau kurang dari 3 karakter
Nama lengkap	P3	Invalid	Lebih dari 50 karakter
Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf/angka, karakter pertama huruf
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 atau lebih dari 20 karakter
Username	P3	Invalid	Diawali angka
Username	P4	Invalid	Mengandung simbol/spasi
Email	P1	Valid	Format seperti agnes@example.com
Email	P2	Invalid	Format email tidak valid atau tidak memiliki bagian penting
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, kecil, dan angka
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Salah satu jenis karakter wajib tidak ada
Umur	P1	Valid	17–100 tahun
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun
No. telepon	P1	Valid	10–13 digit dan diawali 08
No. telepon	P2	Invalid	Kurang dari 10 atau lebih dari 13 digit
No. telepon	P3	Invalid	Tidak diawali 08 atau mengandung karakter non-digit

B. Boundary Value Analysis

Field	Boundary	Nilai uji	Kategori/Expected
Nama lengkap	min-1	2	Invalid
Nama lengkap	min	3	Valid
Nama lengkap	min+1	4	Valid
Nama lengkap	max-1	49	Valid
Nama lengkap	max	50	Valid
Nama lengkap	max+1	51	Invalid
Username	min-1	4	Invalid
Username	min	5	Valid jika aturan lain terpenuhi
Username	min+1	6	Valid
Username	max-1	19	Valid
Username	max	20	Valid
Username	max+1	21	Invalid
Umur	min-1	16	Invalid

Umur	min	17	Valid
Umur	min+1	18	Valid
Umur	max-1	99	Valid
Umur	max	100	Valid
Umur	max+1	101	Invalid
No. telepon (panjang digit)	min-1	9 digit	Invalid
No. telepon (panjang digit)	min	10 digit	Valid jika diawali 08
No. telepon (panjang digit)	min+1	11 digit	Valid
No. telepon (panjang digit)	max-1	12 digit	Valid
No. telepon (panjang digit)	max	13 digit	Valid
No. telepon (panjang digit)	max+1	14 digit	Invalid
Password (minimum panjang)	min-1	7 karakter	Invalid
Password (minimum panjang)	min	8 karakter	Valid jika karakter wajib lengkap
Password (minimum panjang)	min+1	9 karakter	Valid

C. Test Case Lengkap (24 kasus)

No.	Field	Test Case/Input	Kategori	Expected Output
1	Nama	Agnes	Valid	Diterima
2	Nama	Al	Invalid	Ditolak: kurang dari 3 karakter
3	Nama	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Invalid	Ditolak: lebih dari 50 karakter
4	Username	Agnes123	Valid	Diterima
5	Username	Agne	Invalid	Ditolak: kurang dari 5 karakter
6	Username	1Agnes	Invalid	Ditolak: diawali angka
7	Username	Agnes@1	Invalid	Ditolak: mengandung simbol
8	Email	agnes@example.com	Valid	Diterima
9	Email	agnesexample.com	Invalid	Ditolak: format email tidak valid
10	Password	Agnes123	Valid	Diterima
11	Password	Agnes1	Invalid	Ditolak: kurang dari 8 karakter
12	Password	agnesabcd	Invalid	Ditolak: tidak memiliki huruf besar dan angka
13	Umur	17	Valid	Diterima
14	Umur	16	Invalid	Ditolak: di bawah batas minimum
15	Umur	100	Valid	Diterima
16	Umur	101	Invalid	Ditolak: di atas batas maksimum
17	No. telepon	0812345678	Valid	Diterima (10 digit, diawali 08)
18	No. telepon	081234567	Invalid	Ditolak: 9 digit
19	No. telepon	0812345678901	Valid	Diterima (13 digit, diawali 08)
20	No. telepon	0712345678	Invalid	Ditolak: tidak diawali 08
21	Nama	Ani	Valid	Diterima tepat batas minimum 3 karakter
22	Username	Agnes1234567890123456	Invalid	Ditolak: lebih dari 20 karakter
23	Email	agnes@	Invalid	Ditolak: format email tidak valid
24	Password	Agnes1234	Valid	Diterima

BAGIAN D — API TESTING

Soal 6. POST /api/v1/products

Asumsi untuk kasus validasi: token autentikasi valid tersedia, kecuali pada test case Unauthorized. Detail teks response body tidak ditentukan pada soal; expected response di bawah menyatakan hasil secara ringkas.

No.	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{"name":"Mouse Wireless","price":150000,"stock":20,"category":"electronics"}	201 Created	Produk berhasil dibuat; response berisi data produk yang dibuat (bentuk JSON detail mengikuti implementasi API).

2	Name kurang dari 3 karakter	{"name":"PC","price":150000,"stock":20,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal karena name kurang dari 3 karakter.
3	Price kurang dari 1000	{"name":"Mouse Wireless","price":500,"stock":20,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal karena price di bawah 1000.
4	Stock lebih dari 1000	{"name":"Mouse Wireless","price":150000,"stock":1001,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal karena stock lebih dari 1000.
5	Category invalid	{"name":"Mouse Wireless","price":150000,"stock":20,"category":"furniture"}	400 Bad Request	Validasi gagal karena category bukan electronics, clothing, atau food.
6	Unauthorized	{"name":"Mouse Wireless","price":150000,"stock":20,"category":"electronics"}	401 Unauthorized	Token tidak valid atau tidak disertakan; permintaan ditolak.
7	Price melebihi maksimum	{"name":"Mouse Wireless","price":10000001,"stock":20,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal karena price melebihi 10000000.
8	Stock minimum valid	{"name":"Mouse Wireless","price":150000,"stock":0,"category":"electronics"}	201 Created	Produk berhasil dibuat karena stock 0 masih diperbolehkan.

BAGIAN E — STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

Soal 7. Form Pendaftaran Online

Spesifikasi: nama 3–100 karakter; email berformat valid; nomor HP 10–13 digit diawali 08; tanggal lahir berformat YYYY-MM-DD dan usia minimal 17 tahun; password minimal 8 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol; konfirmasi password harus sama.

A. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi
Nama	P1	Valid	3–100 karakter
Nama	P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter atau kosong
Nama	P3	Invalid	Lebih dari 100 karakter
Email	P1	Valid	Format email valid, contoh agnes@example.com
Email	P2	Invalid	Format email tidak valid
No. HP	P1	Valid	10–13 digit dan diawali 08
No. HP	P2	Invalid	Kurang dari 10 atau lebih dari 13 digit
No. HP	P3	Invalid	Tidak diawali 08 atau mengandung huruf/simbol
Tanggal lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan usia minimal 17 tahun
Tanggal lahir	P2	Invalid	Format tanggal salah atau tanggal tidak valid
Tanggal lahir	P3	Invalid	Usia kurang dari 17 tahun
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tidak mengandung salah satu karakter wajib
Konfirmasi password	P1	Valid	Sama dengan password
Konfirmasi password	P2	Invalid	Tidak sama dengan password

B. Boundary Value Analysis

Field	Boundary	Nilai uji	Expected
Nama	min-1	2 karakter	Invalid
Nama	min	3 karakter	Valid
Nama	min+1	4 karakter	Valid
Nama	max-1	99 karakter	Valid

Nama	max	100 karakter	Valid
Nama	max+1	101 karakter	Invalid
No. HP	min-1	9 digit	Invalid
No. HP	min	10 digit	Valid jika diawali 08
No. HP	min+1	11 digit	Valid
No. HP	max-1	12 digit	Valid
No. HP	max	13 digit	Valid
No. HP	max+1	14 digit	Invalid
Tanggal lahir	batas usia	Tanggal tepat 17 tahun sebelum tanggal pengujian	Valid
Tanggal lahir	sehari lebih muda	Tanggal lahir yang membuat usia kurang dari 17 tahun 1 hari	Invalid
Password	min-1	7 karakter	Invalid
Password	min	8 karakter dan semua jenis karakter wajib	Valid

C. Test Case Lengkap (25 kasus)

No.	Field	Test Case/Input	Kategori	Expected Output
1	Nama	Agnes Sabrina	Valid	Diterima
2	Nama	Al	Invalid	Ditolak: kurang dari 3 karakter
3	Nama	AAAA

KESIMPULAN

Equivalence Partitioning membantu mengelompokkan input yang memiliki karakteristik valid atau invalid. Boundary Value Analysis berfokus pada nilai tepat di batas minimum dan maksimum serta nilai di sekitarnya. Pengujian API memeriksa apakah data yang valid menghasilkan status yang sesuai dan data yang tidak valid atau tanpa autentikasi ditolak sesuai spesifikasi.

CATATAN SEBELUM DIKUMPULKAN

1. Periksa kembali nama, NIM, kelas, dan program studi pada halaman sampul.

2. Soal 4 memiliki ketentuan saldo minimal dan biaya admin, tetapi saldo awal serta aturan saldo setelah transfer tidak dijelaskan secara lengkap dalam soal. Karena itu, hasil nominal dalam rentang ditulis valid bersyarat.

3. Untuk Soal 6, spesifikasi hanya menetapkan status HTTP dan hasil secara umum, bukan struktur JSON respons. Sesuaikan detail response body dengan contoh dari dosen atau implementasi API jika tersedia.

4. Soal bonus meminta unggahan ke GitHub repository. Simpan dokumen ini, lalu unggah ke repositori yang ditentukan dosen jika memang diwajibkan.